

KWALITEITSINSPECTIE RAPPORTAGE

Uitgevoerd in opdracht van:

NS Railinfrabeheer

Inhoud:

Voorblad

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk"

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk" wijziging

Inspectiegegevens

Conclusie/aanbeveling

Kwaliteitmeetsysteem

Fotobladen

Kwaliteitsopname van het object:

Spoorviaduct o/d Lagevaart

Lijncode: 122

km: 015.428

Regio: Zuid

Beheergebied: Zuidwest

Datum: december 1998

Project: 5782301 **Versie:** 10 **Status:** Vrijgegeven



Opname en rapportage uitgevoerd door: Inspectieteam Dekker/de Visser

NS/RIB/KW		OVERZICHT KUNSTWERK		Datum: 15/12/97	
Lijncode.....	122	Kilometer.....	15,428		
Regio.....	Z	Beheergebied.....	ZW		
Gemeente.....	ETTEN-LEUR				
Naam kunstwerk.....	SPOORVIADUCT				
Aantal vaste bruggen:	1	Aantal beweegbaar.....	0		
Kunstwerknummer.....	1				
Type kunstwerk.....	Spoorviaduct				
Soort spoor.....	Dubbelsporig	Aantal sporen.....	2		
Type constructie.....	Betonplaat - op gemetselde steunpunten				
Aant. overspanningen:	1	Aant. draagwerkeenh..	2		
Eigenaar.....		Onderhoud.....			
Wegbeheerder.....					
Waterbeheerder.....					
Overeenkomst.....	Onbekend				
Bouwjaar.....	1960	Bouwjaar onderbouw...	1886		
Renovatiejaar.....	0				
Aanneemsom.....	0	Vervangingswaarde....f	0		
Normuren.....	0	Moderniteit.....	0,34		
Berekening aanwezig..	[J/N]	Tekening aanwezig....	[J/N]		
Berekend volgens.....	VOSB	Laatste kwal. opname:	1989		
Opmerkingen.....	:				
Sit. bebouwde kom....	Onbekend	Bereikbaarheid.....			
Stootplaten aanwezig:	[J/N]				
Baanvaksnelheid.....	0 [Km/h]	Snelh. tpv kunstwerk:	0 [Km/h]		
Geelectr. baanvak....	J [J/N]	Jaartonnage.....	0 [ton]		
Type fundering.....	Onbekend				
Type oplegging.....	Diverse				
Type spoor.....	Onbekend	Comp.las/inr.aanw....	[J/N]		
Type spoorstaaf bev.:	Spoor in ballast				
Verkanting.....	0 [mm]	Spoor in boog.....	[J/N]		
H.o.h spoor.....	0 / 0 [mm]				
P.v. voorziening.....	> 3,00 m	WIBR of WUBO aanw....	[J/N]		
Lengte kunstwerk.....	3650 [mm]	Constructie hoogte...	0 [mm]		
Doorvrt/rij hoogte...	0 / 0 [mm]				
Doorvrt/rij breedte..	0 / 0 [mm]				
+ NAP onderk. kunstw:	0 [mm]				
Aantal moten/dekken..	1				
Lengte min. oversp...	0,00 [m]	Lengte max. oversp...	2,50 [m]		
Breedte.....	11,55 / 0,00 [m]				
BS-BK kunstwerk.....					
Horizontaal vlak....	42 [m²]	Zichtbaar beton opp..	0 [m²]		
Kabelkokers aanwezig:	[J/N]	Bvl draagconstr. op..	[J/N]		
Seinen op kunstwerk..	[J/N]	Pompinstall. aanw....	[J/N]		
Aanrijdvoorzieningen:	Geen				
Aanrijdgevaar.....	géén aanrijd- of aanvaargevaar aanwezig				
Ontwerper.....	Onbekend	Bouwrapportage aanw..	N [J/N]		
Aannemer renovatie..		Kosten renovatie....f	0		
Kwaliteits gegevens..	[J/N]	Meetgegevens.....	N [J/N]		

Wijzigingsblad 1W		OVERZICHT KUNSTWERK			
Lijncode	: 122	Kilometer	: 015.428		
Regio	: ZUID	Beheergebied	: ZUIDWEST		
Gemeente	: ETTEN-LEUR				
Naam kunstwerk	: SPOORVIADUCT O/D LAGEVAART				
Aantal vaste bruggen	: 1	Aantal beweegbaar	: 0		
Kunstwerknnummer	: 1				
Type kunstwerk	:				
Soort spoor	:	Aantal sporen	:		
Type constructie	:				
Aantal overspanningen	:	Aantal draagwerkeenh.	:		
Eigenaar	:	Onderhoud	:		
Wegbeheerder	:				
Waterbeheerder	:				
Overeenkomst	:				
Bouwjaar	:	Bouwjaar onderbouw	:		
Renovatiejaar	:				
Aanneemsom	: Hfl.	Vervangingswaarde	: Hfl.		
Normuren	:	Moderniteit	:		
Berekening aanwezig	:	[J/N] Tekening aanwezig	:	[J/N]	
Ber. vlgs laststelsel	: C2	Laatste kwal. opname	: 1998		
Opmerkingen	:				
Situ. bebouwing	: 2	Bereikbaarheid	:		
Stootplaten aanwezig	: N	[J/N]			
Baanvaknelheid	:	[Km/h] Snelheid tpv kunstwerk	:	[Km/h]	
Geëlectr. baanvak	: J	[J/N] Jaartonnage	:	[ton]	
Type fundering	: 1				
Type oplegging	: 1				
Type spoorstaaf	: 2	Comp.las/inr. aanwezig	: N	[J/N]	
Type spoorstaaf bev.	:				
Verkanting	:	[mm] Spoor in boog	: N	[J/N]	
H.o.h. spoor	: 3680	[mm]			
P.v. voorzieningen	:	WIBR of WUBO aanw.	: N	[J/N]	
Lengte kunstwerk	:	[mm] Constructiehoogte	: 1530	[mm]	
Doorvaart/rij hoogte	: 1200	[mm] Doorvaartdiepte	: 1160	[mm]	
Doorvaart/rij breedte	: 2550	[mm]			
NAP onderkant KW	: 1500 -	[mm]			
Aantal moten/dekken	:				
Lengte min. oversp.	:	[m] Lengte max. oversp.	: 2550	[m]	
Breedte	: 1160	[m]			
BS-BK kunstwerk	: 3				
Horizontaal vlak	:	[m²] Zichtbaar beton opp.	:	[m²]	
Kabelkokers aanwezig	: N	[J/N] Bvl draagconstr. op kw.	: N	[J/N]	
Seinen op kunstwerk	: N	[J/N] Pompinstall. aanwezig	: N	[J/N]	
Aanrijdvoorzieningen	:				
Aanrijdgevaar	:				
Ontwerper	:	Bouwrapportage aanw.	:	[J/N]	
Aannemer (renovatie)	:	Kosten renovatie	: Hfl.		
Kwaliteitsgegevens	: J	[J/N] Meetgegevens	:	[J/N]	

1. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
1.1 Bovenkant brugdek			
1.2 Zijkant brugdek	Algaanslag		3
1.3 Onderkant brugdek	Algaanslag		
1.4 Spooropstorten			
1.5			

OPMERKINGEN:

- 1.2 Algaanslag op beide zijken ten brugdek.
- 1.3 Algaanslag op onderkant brugdek.

2. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
2.1 Geleideconstructie			
2.2 Ballastkering/Gootwand			
2.3 Kabelgootdeksels			
2.4 Rand brugdek			
2.5 Hekwerkverankering			
2.6 Prefab randelementen			
2.7 Dilatatie/Constructievoegen			
2.8 Waterafvoer			
2.9			

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

3. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
3.1 Opleggingen			
3.2 Zijdelingse opsluiting			
3.3 Landhoofden/Wanden	Open voegen	5m ²	1
3.4 Bovenbalk tussenst.punt			
3.5 Kolommen/Pijlers/Wanden			
3.6 Pijlervoeten/Poeren			
3.7 Verdiepte bak-vloer			
3.8			

OPMERKINGEN:

3.3 Open voegen in beide landhoofden op de waterlijn en algaanslag en mosgroei op beide landhoofden.

4. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
4.1 Vleugels	Open voegen		4 t/m 8
4.2 Wanden open bak			
4.3 Schampkanten			
4.4 Hekwerkverankeringen			
4.5 Dilatatie/Constructievoegen			
4.6 Waterafvoer			
4.7 Talud bekleding			
4.8 Talud aansluiting			
4.9			

OPMERKINGEN:

Aan zijde spoor Rsd.- Bd zijn de vleugels verlengd met prefab betonplanken met dekbalk.(foto 4)

4.1 Open voegen, begroeiing, algaanslag en mosgroei op bovenzijde en zijkant alle vleugels.(foto 5 t/m 8)

5. OVERIGE CONSTRUCTIES	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
5.1 Weg-voegovergangen			
5.2 Overgang bak-rijbaan			
5.3 Wegverharding			
5.4 Deuren en luiken			
5.5 Hekwerken			
5.6 Verlichting			
5.7 Kitvoegen			
5.8 Voegafdekplaten			
5.9 Oeverbescherming			

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

6. SPOORCONSTRUCTIE	Waargenomen schade	Foto nr.
6.1 Spoorstaven		
6.2 Spoorstaafbevestiging		
6.3 Spoorligging		
6.4 Spoorbreedte		
6.5 Scheluwte spoor		
6.6 Compensatie-las/inrichting		
6.7 Spoorligg. voor/achter kw		
6.8		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

7. PERS. VEILIGHEID	Aanwezig	Opmerkingen	Foto nr.
7.1 Passeerpad	J	3.55 M. / 3.83 M.	
7.2 Struikelobjecten	N		
7.3 Wijkplaats RVW 2,25 + ..	J	1.30 M. / 1.58 M.	
7.4 Ontbr./kapotte voetpadpl.	N		
7.5 Overgang kw - baan	N		
7.6 Toegankelijk voor derden	N		
7.7 Rijtijd in sec.	30/30	Rsd.- Bd.	
7.8 Overweg aanwezig	J	< 5M.	
7.9 WIBR / WUBO	N		
7.10 Hekwerk langs PV pad	J		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

8. CONCLUSIE/AANBEVELING:

Het spoorviaduct verkeert in goede staat.

Aanbevolen wordt, de begroeiing van de metselwerk vleugels te verwijderen en het voegwerk te herstellen.

KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN EN STENEN KUNSTWERKEN			
KW nr. 1	Omschrijving	Score	Opmerkingen
	Bovenbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie (1)	8	Algaanslag
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (2)		
	Eindscore Bovenbouw Kunstwerk: (3)		= gemiddelde waarde van (1) en (2)
	Onderbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie: (4)	8	Begroeiing,alg- en mosaanslag
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (5)		
	Eindscore Onderbouw Kunstwerken: (6)	8	= gemiddelde waarde van (4) en (5)
	Totaalscore Kunstwerk:	8	= laagste waarde van (3) en (6)











150

f. HOOFDINSPEKTIERAPPORT

Lijncode

122 km 15,428

20

Duiker



E0

2. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, enz.)

Plaat van gew. beton op gemetselde
landhoofden

03

3. Overspanningen / breedte: 2.50 m

0

4. Totale lengte: ca. 3.65 m

-

5. Type opleggingen: -

86

6. Bouwjaar: 1886

60

7. Renovatie(s) in 1919 - 1960

2

8. Algemene kwaliteit

1 goed

2 bruikbaar

3 ingrijpend herstel nodig

4 vernieuwing nodig

5 technisch verouderd

1

9. Draagkracht (op datum van de hoofdinspectie)

1 Volgens berekening en visuele inspectie geen bezwaar
tegen belasting volgens VOSB 1963

2 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen
t.a.v. spoorbelasting D4 (4-assige wagens met aslasten
van ten hoogste 225 kn en een tonmetergewicht van ten
hoogste 8.0)

3 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen
t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

4 Visuele inspectie geeft op dit moment nog geen aanleiding
tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

5 Beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig worden
nodig geoordeeld.

4

10. Gevaar voor aanrijden en aanvaren.

De draagkracht van de constructie kan aanzienlijk worden
verminderd t.g.v.

1 aanrijden door treinen

2 aanrijden door autoverkeer

3 aanvaringen

4 Geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig.

2

11. Levensduur.

Nieuwbouw of herstel, ten laste van IPK, zal naar schatting
nodig zijn :

1 niet binnen 40 jaar

2 niet binnen 10 jaar

3 binnen 10 jaar

4 op korte termijn







☒ 12. Kosten voor NS van de in punt 11 bedoelde nieuwbouw worden geschat op :

1 minder dan f 500.000,-

☒ 2 meer dan f 500.000,- maar minder dan f 2.500.000,-

3 meer dan f 2.500.000,-

4 nihil, de kosten komen ten laste van derden.

☒ 13. Persoonlijke veiligheid.

De afstand vanaf hart spoor tot de begrenzing van de vluchtruimte is :

1 < 2.50 m, gevaarlijk

4 lange perron

2 2.50 m 3.00 m

5 eenzijdig > 3.00 m

☒ 3 > 3.00 m

6 trogbrug

☒ 14. Volgende Dienstkring inspectie in 1992, 1995 enz.

☒ 15. Volgende hoofdingpectie in 1991 / ~~1992~~ nodig.

☐ 16. Overeenkomst.

1 geen, t.b.v. NS

2 overeenkomst met derden

3 vergunning

17. Ontwerper :

18. Aannemer :

☒ 19. Dienstkring : Zuid-West

☒ 20. Sektie : Brede

☒ 21. Lengte konstruktie l op spoor gemeten: 11.55 m.

☒ 22. Spoorkonstruktie

☒ 1 spoor in ballast

3 blokkenspoor

2 direct regelbaar

☐ 23. Diepte bk konstruktie t.o.v. BS.

1 < 0.70 m

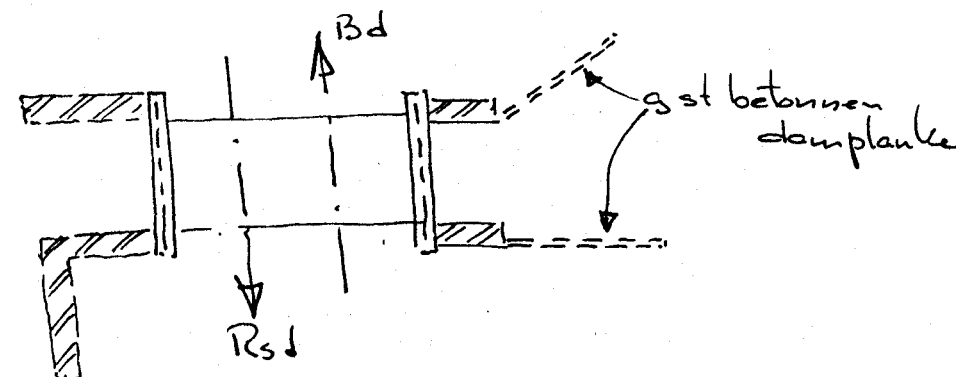
4 > 1.00 m < 3.00 m

2 0.70 m

5 > 3.00 m

3 > 0.70 m

- het bovenste gedeelte metschwerk landhoofden is vernieuwd.
 - Lekkage betondek - metselwerk landhoofd zijde Roosen daal. (spoor Rsd-Bd.)
 - voegwerk op waterlijn vraagt aandacht
 - leuningen beginnen te roesten
 - waterstand op moment van inspectie was laag.
 - vleugels rechts van de baan zijn verlengd dmv. betonnen damwandschermen.
- De beton van deze planken wordt aangetast.



☒ 89.

20. Hoofdingpectie uitgevoerd d.d. 9 juni 1989

namens Cdw: Cob. Ing. W.v. Dijk

Slw. J. Geers

namens Is 5.3 : Ing. H. M. Gaanderen

1. Betonoppervlakken: 1. Algemene indruk: goed
2. Scheuren of kalkstrepen zichtbaar: JA/NEEN
3. Schade door aanrijding/varing zichtb: JA/NEEN
4. Wapening zichtbaar: JA/NEEN
5. Plaats wap. zichtbaar door verkleuring opp: JA/NEEN
6. Opp. begroeid met mos of algen: JA/NEEN
2. Gemetselde konstr. (bv landhoofden) 1. Algemene indruk: redelijk (boven water vernieuwd)
2. Scheuren zichtbaar: JA/NEEN
3. Toestand voegwerk vold.: JA/NEEN
4. Schade door aanrijding/varing zichtb: JA/NEEN
3. Oplegkonstrukties. 1. Algemene indruk:
2. Roestvorming zichtbaar: JA/NEEN
3. Maken zijakanten v.d. oplegptn een hoek van meer dan 30° met de vert.: JA/NEEN
4. Zijn deze oplegptn gescheurd: JA/NEEN
5. Is stand v.d. pendels normaal (=vertikaal): JA/NEEN
6. Toestand voegen tussen staal/beton vold: JA/NEEN
4. Kunstwerken in het water.
1. Is er schade tussen water en wind. voegwerk intact ja/nee ')
2. Toestand renningwerk vold: ja/nee ')
5. Taluds. 1. Geven taluds vold. steun aan het grondlichaam: JA/NEEN
2. Is toestand v.d. begroeiing vold: JA/NEEN
3. Is toestand v.d. taludbekleding voldoende: JA/NEEN gerevult v.lengte
6. Regenwaterafvoer. 1. Wordt de ballast vold gedraineerd: JA/NEEN
2. Wordt regenwater v.d. rijbaan vold afgevoerd: JA/NEEN
3. Zijn lekkages gekonstateerd: JA/NEEN
4. Is toestand v.d. open goten in de taluds vold: JA/NEEN
5. Funktioneren de met betonptn afgedekte HWA'n naast de baan vold: JA/NEEN
6. Is toestand v.d. afdekptn v.deze goten goed: JA/NEEN
7. Zijn de afvoerputten schoon: JA/NEEN
8. Wordt het water door de pompinstall. goed afgevoerd: JA/NEEN
7. Grondwater. 1. Zijn er vochtplekken zichtbaar die naar uw mening het gevolg kunnen zijn van onvold. grondwaterkering: JA/NEEN
2. Zijn er lekkages nabij de dilatatievoegen: JA/NEEN
3. Omstandigheden waardoor h.grondwatervlies beschadigd kan worden: JA/NEEN
8. Staalkonstrukties. 1. Leuningenvold. stevig: JA/NEEN
2. Toestand v.d. mortelvoeg onder leuningstijl vold: JA/NEEN
3. Roestvorming zichtb nabij de bevestiging v. andere staalkons. in het beton: JA/NEEN
4. Stalen deuren en luiken in goede staat: JA/NEEN
5. Is kunstwerk vold afgerasterd tegen onbevoegd toetreden: JA/NEEN
6. Is afscherming bovenleiding vold: JA/NEEN
7. Zijn de putdeksels en/of roosters in goede staat: JA/NEEN
8. Toestand schilderwerk vold: ja/nee ')
9. Vormstijfheid 1. Aanwijzingen dat dek teveel doorbuigt: JA/NEEN
2. Zijn er bij passeren trein/auto abnormale schokken of trillingen: JA/NEEN
10. Diversen. Toestand overgangskons. rijbaan/kunstwerk(rijrooster) vold: ja/nee ')
2. Geven verlichting en pompinstall. aanleiding tot opm.: ja/nee ')
3. Toestand v.d. bestratingen: ja/nee ')
4. Verkeersborden/borden compleet en in orde: JA/NEEN
5. Toestand van de wandtegels ja/nee ')
6. Kunnen ontsierende elementen weggenomen worden ja/nee ')
11. Verdere inspektiepunten Vermelden z.o.z.
12. Opm v.d. persoon die de inspektie heeft uitgevoerd: vermelden z.o.z.
1. datum v.d. inspektie: 17/10/76
2. Weersgesteldheid tijdens de inspektie: zonnig / normaal / regenachtig
3. Hulpmateriaal tijdens inspektie: duimstok / zaklantaarn / ladder / vaartuig / enz
4. Handtekening: [Handtekening] Gezien, de CDW:

') Degene die de inspektie uitvoerd vermeldt zijn mening over de situatie; de CDW geeft de beslissing ja/nee